நிலைமை மாற்ற வினைவேக மாற்றம்:

வினையில் ஈடுபடும் இரண்டு வினைபடு பொருட்களில் ஒன்று ஒரு கரைப்பானிலும், மற்றொன்று வேறொரு கரைப்பானிலும் கரைந்திருந்து, மேலும் அவ்விரு கரைப்பான்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காதவைகளாக இருந்தால், வினைபடு பொருட்களுக்கிடையே நிகழக்கூடிய வினை மிக மெதுவாக நிகழும். கரைப்பான்கள் தனித்தனி நிலைமைகளை உருவாக்குவதால், வினைபடு பொருட்கள் எல்லையை தாண்டிச் சென்று வினைபுரிய வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது.ஆனால், எல்லை வழியே வினைபடு பொருட்கள் ஊடுருவி செல்லுதல் என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், இரண்டு கரைப்பான்களுடனும் கரையக்கூடிய மூன்றாவது கரைப்பான் சேர்க்கப்படுகிறது, இதனால், நிலைமை எல்லை நீக்கப்பட்டு, வினைபடு பொருட்கள் எளிதாக கலந்து, வேகமாக வினைபடுகின்றன. ஆனால், ஏதாவது ஒரு விளைப்பொருளின் மிகையளவு தயாரிப்பில், மூன்றாம் கரைப்பான் பயன்படுத்தப்படுவது விலையுயர்ந்ததாக அமையலாம். இத்தகைய சிக்கல்களை தீர்க்க,நிலைமைமாற்ற வினைவேக மாற்றம் சிறந்த தீர்வை அளிக்கிறது. இதில் கரைப்பான்களின் பயன்பாடு தவிர்க்கப்படுகிறது. இதில் நிலைமைமாற்ற வினைவேகமாற்றியை பயன்படுத்தி, வினைப்பொருளை ஒரு கரைப்பானிலிருந்து, இரண்டாம் வினைப்பொருள் இருக்கும் மற்றொரு கரைப்பானுக்கு நகர வழிவகை செய்யப்படுகிறது.வினைபடு பொருட்கள் இப்பொழுது நெருங்கி வந்துள்ளதால், அதிவேகமாக வினைப்பட்டு விளைப்பொருட்களை உருவாகுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:

பின்வரும்வினையில் Cl^- ஐ CN^- கொண்டு பதிலீடு செய்தல்.

$$\underset{\text{கரிம நிலைமை}}{R\text{-}Cl} + \underset{\text{நீர்ம நிலைமை}}{NaCN} \rightarrow \underset{\text{கரிம நிலைமை}}{R\text{-}CN} + \underset{\text{நீர்ம நிலைமை}}{NaCl}$$

R-Cl=1- குளோரோஆக்டேன்

R-CN=1- சயனோஆக்டேன்

கரிமநிலைமையிலுள்ள 1–குளோரோஆக்டேன்உடன்நீர்த்த நிலைமையிலுள்ள சோடியம் சயனைடு கலக்கப்பட்ட இருநிலைமை கலவையை பல நாட்களுக்கு நேரடியாக வெப்பப்படுத்தினாலும் 1–சயனோ ஆக்டேன் கிடைப்பதில்லை. ஆனால், சிறிதளவு டெட்ரா ஆல்கைல் அம்மோனியம் குளோரைடு போன்ற நான்கிணைய உப்பை சேர்க்கும்போது, அதிவேகமாக, 100% விளைச்சலுடன் ஓரிரு மணித்துளிகளில் 1–சயனோ ஆக்டேன் உருவாகிறது. இந்த வினையில் நீர்வெறுக்கும் மற்றும் நீர்விரும்பும் முனைகளைக் கொண்டுள்ள டெட்ராஆல்கைல் அம்மோனியம் நேரயனியானது,அதன் நீர்விரும்பும் முனையை பயன்படுத்தி நீர்த்த நிலைமையிலிருக்கும் CN^- அயனிகளை கரிமநிலைமைக்கு நகர்த்தி 1–குளோரோ ஆக்டேனுடன் வினைபுரிய தூண்டுகிறது.

$$\underset{\text{நீர்ம நிலைமை}}{NaCN} + R_4N^+Cl^- \rightarrow \underset{\text{கரிம நிலைமைக்கு நகர்கின்றது}}{R_4N^+CN^-} + NaCl$$

$$\underset{\substack{\text{இரண்டும் கரிம நிலைமையில்}\\ \text{உள்ளன}}}{R_4N^+CN^-} + R\text{-}Cl \rightarrow \underset{\substack{\text{நீர்ம நிலைமைக்கு நகர்ந்து}\\ \text{வெளியேறி CN உடன்}\\ \text{இணைந்து இதனை கடத்துகின்றது}}}{R\text{-}CN} + R_4N^+Cl^-$$

எனவே, நிலைமைமாற்ற வினைவேகமாற்றியானது, ஒரு வினைபடுபொருளை ஒரு நிலைமையிலிருந்து, மற்றொரு நிலைமைக்கு கடத்துவதன் மூலமாக, வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 91 22-12-2022 12:33:09